

我重新逐页核对了原题。A题.pdf

先说两个需要纠正的地方：

1. 题面没有出现“维修”或“修复”。所以此前 A02 中“发现问题后立即修复”不能继续当默认主口径。更贴近原文的是：问题仍然存在，重测只是再次确认。
2. Q3 的“接续倒班”可能意味着换人不停机。不能为了让最优 K 看起来复杂，就擅自规定换班必须中断。应同时研究“无缝交接”和“不可跨班”两个场景。

下面把原来的9个A级歧义、12个B级歧义，以及复核中新发现的5项补充歧义全部解释清楚。

一、A级歧义：会改变模型和主要结论

A01：同一台装置的 A、B、C 能不能同时测试？

可以同时测试

题面明确说：

- 大厅有两个测试台，因此最多同时放两台装置；
- A、B、C、E各有一套专用测试设备，可以独立工作。

但“几套设备可以独立工作”，不等于“几套设备可以同时接到同一台装置上”。

有两种理解：

- 串行：同一台装置一次只能做A、B、C中的一项；另一台装置可以同时做另一项。
- 并行：同一台装置可以同时做A、B、C三项测试。

通俗地说，就像汽车检测：

- 串行是先测刹车，再测灯光，再测尾气；
- 并行是三组检测员同时围着一辆车工作。

这会改变整个调度结构。串行时，A/B/C的顺序和两台装置怎样穿插非常重要；并行时，单台装置能更快走到E，瓶颈可能直接变成综合测试。

建议：

- 主口径采用同一装置不可并行，一次一道工序；
- A/B/C没有固定先后，顺序由调度策略决定；
- 允许同一装置并行作为重要敏感性场景。

A02：真实问题在重测时还在不在？有没有维修？

没有维修

原题只说：

测出问题后需要重测，重测通过后进入下一环节，连续两次未通过则退出。

它没有说“先维修再重测”。

至少有三种理解。

第一种：问题保持不变，只是再测一次。

例如A真的有故障：

- 第一次测出故障；
- 第二次继续测同一个故障；
- 第二次仍测出问题，则退出；
- 第二次因为测手漏判而显示正常，则进入下一环节。

这种理解最贴近题面文字，重测相当于“复核”。

第二种：测出真问题后立即修好，再重测确认。

这种流程也符合现实中的“检测—维修—复检”，但题面没有给：

- 维修时间；
- 维修成功率；
- 维修资源；
- 假阳性时怎样处理。

所以它属于额外业务假设。

第三种：每次重测都重新抽一次“有没有问题”。

这相当于第一次真的坏，第二次凭空变好，物理意义很弱，不建议采用。

为什么影响大？

因为“不维修”和“立即修复”会产生完全不同的：

- 重测通过率；
- 最终退出数；
- 残留问题概率；
- 综合测试阳性概率；
- 总测试工作量。

建议修正为：

- 主口径：装置的真实问题状态保持不变，重测只做结果确认，不默认维修；
- 替代情景：检出真问题后立即修复，修复时间暂设为0；
- 如果未来研究非零维修时间，只能作为参数敏感性，不能从网上找一个数冒充题面数据。

这项修正会影响当前高级模型提案中的可靠性状态转移。

A03：“测手差错率”和“误判、漏判各占约50%”怎样理解？

理解二

这是最容易算错的地方。

先用小白话定义三个量：

- α ：装置其实正常，但测手说“有问题”；误判
- β ：装置其实有问题，但测手说“正常”；漏判
- q ：接受这次测试的装置中，真正有问题的比例。坏装置比例

题面还给了一个“测手差错率” e 。

问题在于， e 到底指什么？

理解一：把 e 当成两种状态下的条件差错率

也就是：

- 正常装置被误报的概率为 e ；
- 有问题装置被漏掉的概率也为 e 。

写成公式就是 $\alpha=\beta=e$ 。

这种解释简单，而且整体差错率仍然是 e 。但因为正常装置通常远多于问题装置，所以最终发生的误判数量和漏判数量不一定各占一半。

理解二： e 是全部测试中的总体差错，而且两类错误在数量上各占一半

这时应满足：

- 正常装置数量 $\times \alpha$ ，约占全部测试的 $e/2$ ；
- 问题装置数量 $\times \beta$ ，也约占全部测试的 $e/2$ 。

即：

$$(1-q)\alpha \approx e/2, \quad q\beta \approx e/2。$$

当真实问题很少时，为了让漏判数量仍占一半，真正有问题装置的条件漏判率 β 可能会被推得很高。

这就是“基准率问题”：错误人数不仅取决于测手能力，还取决于被测人群里好装置和坏装置各有多少。

理解三：直接把 e 一分为二

即 $\alpha = \beta = e/2$ 。

这是常见的竞赛简化，但它有一个明显问题：这样反算出来的总体差错率只有 $e/2$ ，不再是题面给出的 e 。

因此它只能作为敏感性场景，不能写成“根据题意可得”。

建议：

- 不声称题面唯一确定了 α 和 β ；
- 至少保留“对称条件差错”“总体差错各半”“直接半分”三种解释；
- 每种解释都检查概率能否落在0到1之间；
- 如果不同解释导致结论变化，最终报告必须写成条件化结论或范围，不能只给一个漂亮数字。

A04：综合测试E怎样发现问题，又怎样指向A、B、C、D？

E 是一次“整机综合测试”，不是把 A、B、C、D 各重新独立测一遍；但 E 具有故障定位/诊断能力，因此一旦发现异常，可以把异常指向 A、B、C 或 D。

这里其实包含五个小歧义。

1. E是检测“整体有没有问题”，还是分别检测每个子系统？

假设A和C同时有问题：

- 整体检测理解：E只做一次“有问题/没问题”的判断；
- 分系统检测理解：E分别有机会发现A和C，存在多个检测信号。

两种情况下，多个问题同时存在时的检出概率不同。

2. 多个问题同时存在时指向谁？

题面要求四个比例 $\lambda_1 - \lambda_4$ 之和约为1，似乎意味着一次综合测试阳性最终只报告一个主要方向。

但若A和D同时有问题，就必须规定：

- 随机选一个；

- 等权分摊；
- 选最严重的；
- 或允许同时指向多个。

题面没有给优先级。

3. 假阳性时指向谁？

装置完全正常，但E测手误以为有问题。此时没有真实故障来源，却仍可能需要填写“指向A、B、C还是D”。

题面没有给这种情况下的指向机制。

4. λ 表示真实来源，还是报告标签？

可以定义两套比例：

- 真实来源份额：真有问题且E报阳性时，问题实际来自哪里；
- 观测指向份额：所有E阳性报告中，测手声称问题在哪里。

前者不必处理“正常装置的假阳性指向”；后者更接近题面“测出的问题具有指向性”的原话，但题面不足以唯一计算。

5. E阳性后重测什么？

可能是：

- 重新做E综合测试；
- 回到E指向的A/B/C工序；
- 检修对应子系统，再重做E。

原文更直接支持“重测E本身”，没有要求退回前序工序。

建议：

- D在第一次进入E前生成一次，不在每次E重测时重新随机生成；
- E阳性后重测E本身；
- 多问题规则必须预先声明；
- 同时报告“真实来源份额”和“报告指向份额”；
- 对无法识别的假阳性指向和多问题分配给出场景范围，不用任意平均制造唯一答案。

A05：120小时和240小时的累积故障概率怎样变成具体故障时刻？

题目只给出了120h和240h两个累计故障概率，无法唯一确定具体故障时刻。因此主模型按照题目“任一时刻等可能”的描述，在0~120h和120~240h两个统计区间内分别假定故障时刻均匀分布，构造分段线性累计故障函数；每一代设备据此一次性生成连续随机故障年龄，并与120~240h的预防更换阈值、测试中断作废和调度损失共同进入离散事件仿真。

题面只给了两个时间节点：

- 使用到120小时之前，有多少设备已经故障；
- 使用到240小时之前，累计有多少设备已经故障。

这告诉我们两个点，没有告诉设备可能在第几小时坏。

例如，同样满足120小时处的故障概率，故障可能：

- 平均散布在0至120小时之间；
- 大多发生在刚开始；
- 大多发生在接近120小时时。

还要注意，“240小时累积概率上升为某值”更自然地表示：

截至240小时的总故障概率。

它不是“120至240小时这个区间再额外发生同样大的概率”。

合理模型包括：

- 分段线性CDF：每个区间中的累计概率线性增加；
- 分段常风险率：每一小段时间承担相同的瞬时风险，但累计曲线不是直线；
- 只在120和240两个点掷骰子：过于粗糙，不符合“任意时刻可能故障”。

建议：

- 主口径用分段线性CDF，最容易解释，也严格通过题面两个节点；
- 分段常风险率作为替代场景；
- 每一代新设备只生成一次完整寿命，而不是每开始一道测试就重新抽一次“会不会坏”；
- 240小时仍未故障也必须更换。

这会影响故障落在哪道工序中、作废多少时间以及主动更换是否值得。

A06：“尽快完成”和“尽量减少漏判”怎样共同决定最优方案？

A06 最终应这样处理：不再人为设置“时间—漏判”权重，也不采用 `baseline+ε` 约束，而是先明确中断不产生检测结果、也不打断“连续两次未通过”计数，且测手精度不随班次和设备年龄变化、测试完成即确认结果等前提；在这些条件下，可证明调度只会改变检测发生的时间和由重

测、提前退出等造成的随机工作量，却不会反向改变最终的 (P_L、P_W、S) 分布，因此优化模型直接取 ($\min E[T]$)，而 (P_L、P_W、S) 独立计算并报告；随后再用“中断打断计数、夜班精度下降、设备老化影响精度”等参数化情景检验这一分离性质何时失效。

题面给了两个方向，却没有给：

- 哪个更重要；
- 可以用多少时间换多少可靠性；
- 加权系数；
- 必须满足的漏判上限。

最简单但危险的做法，是自己写：

总分=0.7×完成时间+0.3×漏判率

这两个权重完全没有题面依据。

更重要的是，这两个目标可能根本没有真实冲突。

如果固定了装置内部的测试与重测规则，而且：

- 测手精度不随班次变化；
- 设备年龄不影响检测准确率；
- 中断不产生检测结果；
- 不能跳过必做测试；

那么一台装置上午测还是下午测、采用K=10还是K=12，通常只影响完成时间，不会改变最终检测结果。

这时所谓“时间—漏判Pareto前沿”可能只是蒙特卡洛噪声。

建议：

1. 先固定装置内部测试顺序；
2. 让不同时间调度使用完全相同的装置缺陷和有效测试随机结果；
3. 检查 S/PL/PW 是否路径级完全相同；
4. 若相同，时间层只优化平均完成时间，质量指标独立报告；
5. 若不同，检查是否由A/B/C内部顺序造成，还是随机数流和程序口径出错；
6. 只有不同合法内部策略确实改变质量时，才报告真正的Pareto关系。

A07：PL、PW究竟在统计什么？

最终结果级

这不只是“分母”问题，还存在三个统计层级。

事件级

每次检测都单独统计：

- 真有问题却被测为正常，是一次漏判；
- 真没问题却被测为有问题，是一次误判。

装置经历级

统计一台装置在整个流程中是否至少经历过一次误判或漏判。

最终结果级

统计最终造成的后果：

- **PL**：装置最终被放行，但仍然有真实问题；
- **PW**：装置最终被退出，但实际上没有真实问题。

三者不是一回事。

例如：

- 健康装置第一次被误报，第二次重测正常并最终通过：事件级记录一次误判，但最终结果级PW不记录。
- 坏装置在A中被漏掉，但最后被E抓住并退出：事件级记录一次漏判，但最终结果级PL不记录。

分母也可能不同：

- 除以全部投入装置数；
- PL除以真实有问题装置数；
- PW除以真实无问题装置数；
- 事件级指标除以相应检测机会数。

建议：

- 表2主口径采用最终装置风险占全部投入装置数；
- 同时给出条件漏判率、条件误退率；
- 另给事件级测手误判和漏判；
- 有余力再给“至少经历一次错误”的装置比例。

论文中不能只写“PL”，必须把分子和分母都写出来。

A08：问题3的两个班到底怎样接续？

这里至少要拆成四个问题。

1. 每天只有两个班吗？

每天工作两个班，每班K小时，然后停工24-2K小时

一种理解是每天工作两个班，每班K小时，然后停工 24-2K 小时。

另一种理解是两个分队永久轮换，不存在固定的每日停工窗口。

结合日常“每天两班”的习惯，前一种更容易执行，但题面没有把剩余时间明确写出来。

2. 换班时正在进行的测试能否继续？

不可交接

- 无缝交接：第一班做到一半，第二班继续做剩余部分；
- 不可交接：换班时没有完成的测试作废，下次从头开始。

“接续倒班”在字面上略偏向无缝交接；题面没有说换班就是一次故障。

3. 如果不能跨班，班末怎样开工？

理性禁启

还有两个完全不同的规则：

- 理性禁启：剩余时间不够，就不开始；
- 允许启动：即使可能做不完也开工，班末未完成部分作废。

前者产生等待，后者产生真实的设备运行浪费。当前歧义表中用“或”把两者放在一起，其实仍未冻结。

4. 下班后哪些活动还能进行？

全部停止

要明确：

- 测试是否全部停止；
- 装置能否在夜间运入运出；
- 能否夜间更换和校准设备。

如果允许这些辅助工作在班外免费完成，会明显缩短工期。

为什么A08特别重要？

如果允许无缝交接，又没有人工成本，那么K越大，可用工作时间只会越多。K=12可以复制任何较小K的方案，必要时主动空闲，因此K=12不会更差。

这不是算法算出来的，而是一个简单的包含关系证明。

如果禁止跨班，2小时、2.5小时、3小时工序就会与班界产生碎片时间，不同K才可能有复杂差异。

竞赛上最安全的处理是：

- 字面场景：允许接续换班，证明K=12弱最优；
- 运营场景：工序不得跨班，班末不足时不启动，完整枚举7个K；
- 不为了得到“漂亮的内部最优K”而偷偷采用后一种解释；
- 若两种场景推荐不同，就给出条件化建议。

A09：问题3的第二批装置是否继承问题2的设备年龄？

不继承

两种理解：

- 连续任务：第一批做完立即做第二批，继续使用同一套已经老化的设备；
- 独立比较：问题3作为一个新场景，设备全部从0小时开始。

“第二批”“任务紧急”更支持连续任务，因此主口径建议继承：

- 四套设备的累计使用年龄；
- 当前设备代次；
- 是否刚更换；
- 对应设备已经存活到当前年龄这一信息。

不能只传入一个“平均设备年龄”，因为不同仿真中第一批终态不同。应让每次Q3运行绑定对应Q2运行的具体终态。

但Q3的任务计时应从第二批开始重新记0：

- 工期T不把第一批时间再算进去；
- 设备年龄不归零；
- 同一套设备不重复做“首次启用校准”；
- 设备年龄清零场景作为隔离班制影响的对照。

二、B级歧义：通常不改变路线，但会让代码算出不同答案

B01：“连续两次未通过”怎样计数？

以建议为准

可能的错误理解包括：

- A失败一次、B失败一次，合起来算两次；
- 初测失败后还允许两次重测，总共三次机会；
- A失败后先去做B/C，之后再回A；
- E失败后返回A/B/C，而不是重测E。

建议：

- 每一道工序单独计数；
 - 初次未通过加一次重测，总共两次有效测试机会；
 - 第二次仍未通过就退出；
 - 第一次未通过后，该装置下一道必须是同一工序重测，不先转去别的工序；
 - 重测通过后，该工序计数清零并结束；
 - E阳性后重测E本身；
 - 故障或班末中断没有产生结果，不算一次未通过。
-

B02：设备故障或班末中断算不算“未通过”？

不应该算。

“未通过”表示测试已经完整做完并得到“有问题”的结果；设备坏了只表示测试没做完。

例如C做了2小时后设备故障：

- 这2小时已经消耗；
- 设备也实际运行了2小时；
- 本次测试作废；
- 下次从头再做；
- 但装置失败计数不增加。

否则，一台完全正常的装置可能因为设备故障和下班被错误退出，调度就会凭空改变质量指标。

B03：设备“使用时间”怎样累计？

第三种

有三种可能：

- 安装后的日历时间；
- 只统计完整完成的测试；
- 统计所有实际运行时间，包括最终作废的片段。

建议采用第三种：

- 完成测试计入；
- 重测计入；
- 故障前已经运行的片段计入；
- 班末作废前已经运行的片段计入；
- 空闲、夜间停工和等待不计入。

校准时间是否计入设备寿命仍需单独冻结。建议主口径先不计入，因为题面故障概率更像测试运行时的使用风险；再用“校准也计龄”做敏感性。

B04：设备更换需要多少时间？

就按你说的

题面说设备安装拆卸时间已经计入调试校对时间，因此更换新设备后，应使用相应校准时间：

- A设备对应30分钟；
- B、C设备对应20分钟；
- E设备对应40分钟。

不应再私自添加一个没有来源的“维修安装时间”。

同时：

- 任务开始前所有设备已经校准，所以初始校准不计工期；
 - 任务中更换设备后，新设备需要校准，这部分计入工期；
 - “换装时间为0”最多作为下界敏感性，不能当主口径；
 - 校准过程中是否可能故障，题面没给，建议暂设不会故障。
-

B05：装置运输能不能同时进行？

可以

题面明确说两台装置可以同时运入或同时运出，因此两个台位的运输可以并行。

但同一台位应当：

1. 旧装置先运出0.5小时；

2. 再把新装置运入0.5小时。

不能把同一台位的“运出”和“运入”压成同时进行，否则换台时间会从1小时被错误压成0.5小时。

运输：

- 占用对应测试台；
 - 不占用A/B/C/E测试设备；
 - 不影响另一台位正在进行的测试；
 - 任务开始时首批装置已经到位，不计首批运入。
-

B06：最后一台完成后还算不算运出时间？

不算。

题面把结束时刻定义为：

最后一个装置完成测试的时刻。

所以最后一台得到最终通过或退出结论，任务就结束。

前面装置的运出必须计时，因为需要给下一台腾位置；最后一台后面没有新装置，因此不再加0.5小时。

B07：问题2的班长是否也要优化？

不用

题面说每日一个班，每班不超过12小时。

但题目没有人工成本、疲劳成本或延长班次惩罚。只要调度策略允许主动空闲，12小时工作窗口就包含任何较短班长的方案。

例如，一个10小时方案在第10小时结束；使用12小时班时可以完全照抄前10小时，剩下2小时什么也不做。因此12小时至少不会更差。

建议：

- Q2固定12小时可工作窗口；
 - 班末允许主动不启动做不完的测试；
 - 不把9、10、11小时再当成额外优化变量；
 - 如果程序得到“短班反而更快”，优先检查是否强制空闲设备盲目开工。
-

B08：完成时间T中的“天”是什么天？

按照建议

至少有三种理解：

- 精确日历天；
- 实际工作班次数；
- 任务占用到第几个工作日。

建议保存的最原始数据是：

从任务开始时刻到最后一台完成测试的日历小时。

表2中的T用：

日历小时除以24。

不向上取整，因为取整会掩盖不同方案之间的小差异。

同时另外报告：

- 总小时数；
- 占用到第几个工作日；
- 完成时间区间或分位数。

任务开始前的初始设备校准和首批装置运入不算；夜间停工时间属于日历时间，要计入T。

B09：S是测试通过数，还是真正无问题的通过数？

最终被测试流程盖章通过的装置数。

一台装置可能：

- 被流程判为通过；
- 但仍然有隐藏问题。

题面写的是“通过测试的装置平均数”，所以S更自然地定义为：

最终被测试流程盖章通过的装置数。

其中可能包含漏判放行的坏装置。

另外保存：

- 真实无问题且通过；
- 有问题但通过；

- 真实无问题但退出；
- 有问题且退出。

这样S与PL、PW可以互相核对。

B10：YXB有效工作时间比怎样计算？

按照建议

题面原文相当于：

每个专业组每班平均测试时间 ÷ 班长。

真正的歧义在于哪些时间和哪些班次进入统计。

建议分子包括：

- 正常完成的测试时间；
- 重测时间；
- 因故障或班末中断前已经执行的测试时间。

不包括：

- 校准；
- 运输；
- 等待；
- 空闲；
- 阻塞。

建议分母为：

从任务首班到末班的全部计划班次 × 班长。

因此：

- 某组在一个班完全没有任务，该班仍以0测试时间进入平均；
 - 最后一个班即使任务中途完成，仍按完整班长进入分母；
 - Q3两支分队按A/B/C/E四类工序合并统计，因为表2只有四个YXB；
 - 同时另外报告校准、等待、阻塞和空闲时间，解释利用率为什么低。
-

B11：最小基线采用什么派工规则？

B11 的最小基线应定义为：在不引入复杂优化的前提下，把所有隐藏派工选择完全冻结。具体采用“可行任务范围内的 FCFS”：每个 A、B、C、E 测试任务定义工艺就绪时刻 (r_j)，在装置已进测试台、前置条件满足、装置和设备均空闲、设备已校准且当前班次剩余时间足以完成测试时才进入候选集，并按 $((r_j, \pi_{s,n_i,k}))$ 字典序派工，其中先就绪者优先，完全平局按固定 $(A \prec B \prec C \prec E)$ 、装置登记序号和尝试序号破平；同一装置一次只做一道工序，多个不冲突任务可并行执行，不允许策略性抢占，但班界和设备故障属于强制中断，中断测试作废且不产生检测结果，之后作为新尝试重新排队；重测不插队，运输、测试台占用、设备校准和故障更换作为独立资源/状态机制处理。该规则只作为确定、可复现、无隐藏选择的比较基线，不宣称全局最优。

题面没有规定：

- 两台装置争同一资源时谁先；
- 一台装置同时可以做 A/B/C 时先做谁；
- 完全平局时怎样处理。

如果不冻结规则，程序可能偷偷按照数组顺序或装置编号派工，结果不能解释。

建议基线：

- 同一资源竞争时，先等待者先服务；
- 同一装置有多个可行工序时，优先等待时间最长的；
- 完全平手按固定 A—B—C 顺序；
- 后续再与少量“短工时优先”“预期早退出优先”等可解释规则比较。

这只是基线，不是高级模型，也不能称全局最优。

B12：随机事件是否相互独立？

独立性作为主模型没有问题，但必须有理论依据而不是拍脑袋。给定题目仅提供边际概率，采用最大熵联合分布可以自然得到独立基线；随后只对可能改变流程逻辑的依赖结构进行敏感性分析。核心应放在“同装置多子系统缺陷共现”和“连续测试差错”两类相关性上，其中前者应根据 A04 对 λ_i 的定义决定是否从 Q1 开始重新计算，后者应采用保持题面边际差错率不变的一阶 Markov 模型。D 检测误差、装置间批次效应及设备共同冲击是否进一步分析，不应预先认定，而应依据基准模型中的 PL、停机时间等贡献分解决定。敏感性结论同时报告绝对变化、相对变化及 Monte Carlo 误差，避免将稀有事件的倍数放大误判为模型不稳健。

需要分别说明：

- 不同装置的缺陷是否独立；
- 同一装置 A/B/C/D 问题是否独立；
- 同一工序两次测手差错是否独立；
- 不同设备的故障是否独立；

- 换新后不同设备代次的寿命是否独立。

题面只给边际概率，没有给相关关系。

例如，同一恶劣生产环境可能同时增加A和B出现问题的概率；同一个疲劳测手也可能连续两次出错。只知道各自概率，无法推出它们彼此独立。

建议：

- 最小基线采用独立假设；
- 明确写成“必要建模假设”，不能写成题面事实；
- A/B/C/D联合缺陷至少做相关性范围或敏感性；
- 连续测手误差和共同设备环境作为局限性说明；
- 每一代新设备寿命独立生成。

三、复核中新发现的5项补充歧义

B13：装置等待设备时是否一直占着测试台？

占着测试台，30分钟解决运入和运出，没有额外缓冲区

题面说装置完成测试或退出后才被运出大厅，更支持：

装置从运入测试台开始，一直到最终通过或退出，都一直占用该测试台。

即使它正在等A/B/C/E资源，也不能先挪到旁边，让第三台装置进来。

另一种理解是大厅存在额外缓冲区，装置可以临时移走。但题面没有给：

- 缓冲区容量；
- 额外运输时间；
- 移出移入规则。

允许缓冲会完全改变“两测试台”的限制，所以主口径应为装置始终占台。

B14：测试能否提前发现问题、提前结束？

不行，按照建议执行

题面给了固定的2小时、2.5小时、3小时测试时长，没有给“问题在测试中第几分钟被发现”的分布。

因此建议：

- 无论最终结果是正常还是有问题，都完整执行规定测试时长；

- 结果只在测试完成时产生；
- 唯一可以提前结束的是设备发生故障；
- 不添加“发现问题立即停止”机制。

否则还需要额外假设早停时刻，属于题外数据。

B15：四个专业组是否同步上下班？班外能否工作？

按照建议执行

“一个测试分队”更自然地表示A/B/C/E四个专业组共用同一班次起止。

建议：

- 四组同步开班、同步下班；
- 不允许自行错峰；
- 非工作时段不进行测试；
- 运输、更换和校准也不在夜间免费完成；
- 初始校准和首批装置到位是题面明确的例外，因为任务起点已经把它们排除。

如果允许错峰或夜间免费准备，必须另给班表和人员资源，题面没有这些信息。

B16：设备恰好达到240小时或决定主动更换时，事件顺序是什么？

按照建议执行

需要明确：

- 主动更换只能在工序之间做，还是可以把正常测试做到一半主动停掉；
- 工序做到一半时设备达到240小时，是立即停机还是做完再换；
- 测试完成和达到240小时恰好同时发生时，哪个先算；
- 换新后寿命如何处理。

建议：

- 主动更换只在设备空闲、两道工序之间进行；
- 不允许为了更换而故意中断正在正常执行的测试；
- 若某项测试会跨过240小时，调度器应提前更换，或者在240小时处强制中断；
- 若测试恰好在240小时完成，先承认本次测试完成，再强制更换；
- 故障时立即中断、换新、校准，当前测试从头重做；
- 新设备年龄归零，独立生成新的寿命。

B17: Q3两个分队的测手能力是否相同?

按照建议执行

题面只给A/B/C/E四类测手差错率，没有分别给第一分队和第二分队的差错率。

因此不能自行假设：

- 夜班更容易疲劳；
- 第二分队更熟练；
- 长班次降低准确率。

建议：

- 两支分队相同工序采用同一差错模型；
- 质量不随白班、夜班和K变化；
- 换班不会清除该装置已有的一次失败记录；
- 如果以后要研究疲劳效应，只能作为题外扩展，不进入主答案。

四、真正需要最先确认的事项

不建议现在一次性确认26项。先确认下面7组，它们会决定主模型是否需要重写：

1. A01：同一装置A/B/C串行还是并行；
2. A02：重测前不维修，还是隐含立即维修；
3. A03：测手差错率采用哪套语义，或是否接受多情景报告；
4. A04：E的多问题检测、重测和 λ 定义；
5. A07：表2的PL/PW采用终局口径，是否同时报告事件级口径；
6. A08：换班能否无缝接续，以及班外活动规则；
7. A09：第二批是否继承第一批设备年龄。

其中我最建议修正的是：

- A02以“不维修、重测确认”为主；
- A03不强行给唯一条件差错率；
- A07同时报告终局和事件级指标；
- A08先按字面分析无缝交接，再把不可跨班作为运营场景。

本轮只是解释和复核，尚未把这些修正写回项目文件，也没有开始编码或生成正式结果。